

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

05.3 – Sistemi elementari

Riassunto

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

Qualunque FDT può essere vista come combinazione di **sistemi elementari del primo ordine** e **sistemi elementari del secondo ordine**

$$F(s) = \frac{R}{s} + \sum_{i=1}^k \frac{R_i}{s - p_i} + \sum_{i=1}^l \left[\frac{u_i + jv_i}{s - \sigma_i - j\omega_i} + \frac{u_i - jv_i}{s - \sigma_i + j\omega_i} \right]$$

$$F(s) = \frac{R}{s} + \sum_{i=1}^k \frac{R'_i}{1 + \tau_i s} + \sum_{i=1}^l \left[\frac{R''_i \omega_{ni}^2 (1 + \theta_i s)}{s^2 + 2\delta\omega_{ni}s + \omega_{ni}^2} \right]$$

Sistema elementare del
primo ordine: polo reale
(al più nullo)

Sistema elementare del secondo ordine:
coppia di poli complessi coniugati

Sistemi elementari del primo ordine

$$G(s) = \frac{1}{s + p}$$

oppure

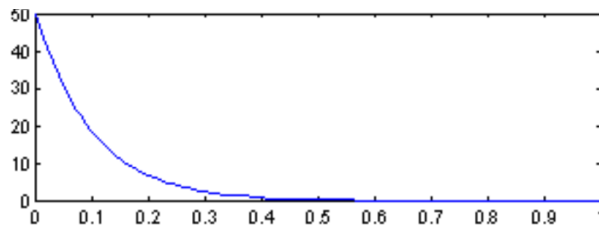
$$G(s) = \frac{1}{1 + \tau s}$$

$$\tau = -\frac{1}{p}$$

COSTANTE DI TEMPO

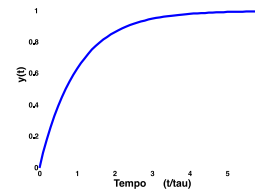
Risposta all'impulso

$$y(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$



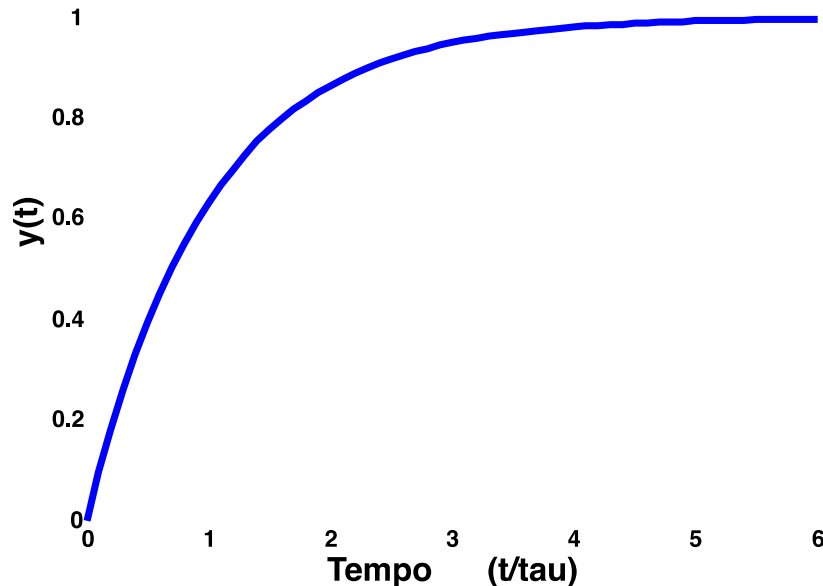
Risposta al gradino

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$$



Risposta al gradino

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$$



- Guadagno statico

$$y_{\infty} = G(0)$$

- Sovraelongazione

$$S = 0$$

- Tempo di assestamento

$$T_a \approx 3\tau = \frac{3}{|p|}$$

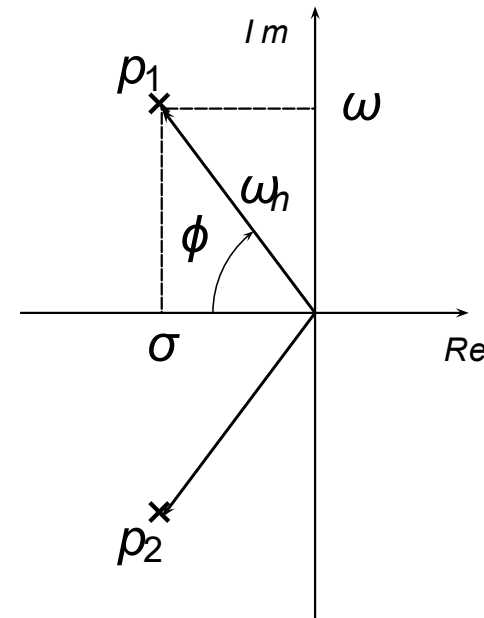
Poli più a “sinistra” (τ più piccoli) corrispondono a risposte più veloci

$$G(s) = \frac{1}{1 + 2\delta \frac{s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$p_{1,2} = \sigma \pm j\omega$$

Pulsazione naturale $\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega^2}$

Coefficiente di smorzamento $\delta = -\frac{\sigma}{\omega_n} = \cos(\varphi)$



Risposta al gradino

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$$

- Guadagno statico

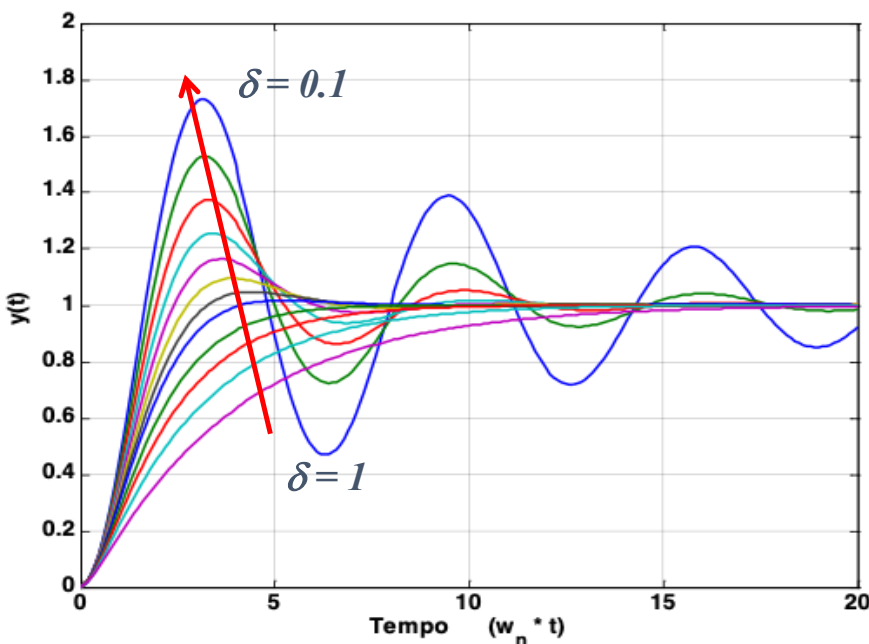
$$y_{\infty} = G(0)$$

- Sovraelongazione

$$\begin{aligned} S_{\%} &= 100(y_{max} - y_{\infty}) = \\ &= 100e^{\frac{-\pi \delta}{\sqrt{1-\delta^2}}} \end{aligned}$$

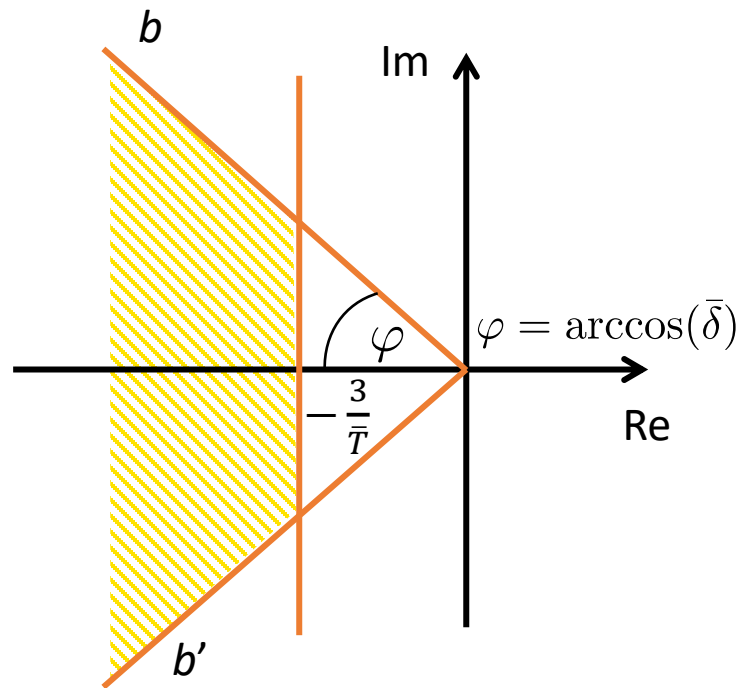
- Tempo di assestamento

$$T_a = \frac{3}{\delta \omega_n} = \frac{3}{|\sigma|}$$



Sistemi elementari del secondo ordine

Al fine di avere $S_{\%} < \bar{S}$ e $T_a < \bar{T}$, i poli di un sistema del secondo ordine devono stare nell'intersezione delle due regioni



Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

05.3 – Sistemi elementari

Riassunto

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it